

X2SevenVault

Titolo del progetto: X2SevenVault
Alunno/a: Christian Arzani
Classe: I4BB
Anno scolastico: 2025/2026
Docente responsabile: Ingrid Paola Anna Cereda

1	Introduzione	3
1.1	Informazioni sul progetto	3
1.2	Abstract	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.3	Scopo	3
2	Analisi	4
2.1	Analisi del dominio	4
2.2	Analisi e specifica dei requisiti	4
2.2.1	Spiegazione elementi tabella dei requisiti:	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3	Use case	7
2.4	Pianificazione	8
2.5	Analisi dei mezzi	8
2.5.1	Software	8
2.5.2	Hardware	8
3	Progettazione	8
3.1	Design dell'architettura del sistema	9
3.2	Design dei dati e database	9
3.3	Design delle interfacce	9
3.4	Design procedurale	9
4	Implementazione	10
5	Test	10
5.1	Protocollo di test	10
5.2	Risultati test	11
5.3	Mancanze/limitazioni conosciute	11
6	Consuntivo	11
7	Conclusioni	11
7.1	Sviluppi futuri	11
7.2	Considerazioni personali	11
8	Glossario	11
9	Bibliografia	12
9.1	Bibliografia per articoli di riviste:	12
9.2	Bibliografia per libri	12
9.3	Sitografia	12
10	Allegati	12

1 Introduzione

1.1 Informazioni sul progetto

Allievo: Christian Arzani
Docente responsabile: Ingrid Paola Anna Cereda
SAMT Sezione Informatica 4BB
Inizio: 26.01.2026
Termine: 24.04.2026

1.2 Scopo

L'obiettivo di X2SevenVault è fornire all'utente uno strumento per creare un magazzino intelligente che riconosce automaticamente gli oggetti tramite l'intelligenza artificiale basata su immagini e guida l'utente sulla posizione corretta dell'oggetto all'interno del magazzino. Il sistema è pensato per ottimizzare la gestione di un magazzino di piccole/medie dimensioni in contesti scolastici o aziendali, fornendo un'applicazione mobile/web intuitiva per l'acquisizione di immagini (o video) e visualizzazione dei risultati. Una volta identificato l'oggetto con un modello AI custom, il sistema consulta un database per indicare il magazzino/scaffale esatto e le informazioni riguardante l'oggetto selezionato, con estensione opzionale in realtà aumentata su Meta Quest 3 per interazioni immersive. L'app sarà accessibile da PC per la parte gestionale dell'applicativo e mobile o headset per la parte di riconoscimento oggetti, permettendo agli utenti di migliorare l'efficienza e ridurre errori di stoccaggio.

2 Analisi

2.1 Analisi del dominio

Il prodotto X2SevenVault è un sistema di gestione di un magazzino intelligente progettato per addetti scolastici o aziendali che gestiscono piccoli/medi magazzini di oggetti, con ruoli di stoccaggio supportati dal riconoscimento AI. Il sistema integra un app mobile per acquisire immagini/video di oggetti, un modello AI per identificarli, un applicativo web per la gestione del magazzino e un database per fornire i dati dell'oggetto riconosciuto dall'AI, estendibile a una realtà aumentata su Meta Quest 3 per esperienze immersive.

Il contesto di utilizzo è un piccolo/medio magazzino scolastico o aziendale, organizzato in scaffali/magazzini fisici con oggetti etichettati manualmente, dove attualmente il problema è risolto tramite liste cartacee o fogli Excel, causando errori di posizionamento e perdite di tempo. Non esistono soluzioni AI integrate pronte per questo ambito, anche se app commerciali come Google Lens offrono riconoscimento generico senza però mapping personalizzato.

Gli utenti sono tecnici o studenti con bisogni di efficienza nello stoccaggio con conoscenze di base sulla navigazione web, l'utilizzo di applicazioni mobile ed eventualmente sull'utilizzo di un visore VR. Non sono necessarie conoscenze tecniche avanzate.

2.2 Analisi e specifica dei requisiti

Il prodotto dovrà avere i seguenti requisiti:

- Acquisizione immagine/video tramite camera
- Riconoscimento oggetti tramite modello AI
- Gestione database per dati oggetto
- Visualizzazione risultato con overlay grafico
- Interfaccia utente intuitiva
- Gestione del magazzino
- Sistema di autenticazione utenti
- Gestione degli errori
- Integrazione VR *opzionale*

L'utente base avvia l'app mobile, punta la camera all'oggetto e riceve in tempo reale l'identificazione dell'oggetto con le relative informazioni tra cui l'indicazione precisa di dove si trova all'interno del magazzino. L'interfaccia mostra un bounding box colorato sull'oggetto e del testo overlay. Su VR, invece vengono mostrati degli elementi di realtà aumentata ancorati al mondo reale. Gli utenti admin invece possono accedere a una dashboard web dove posso gestire gli oggetti.

ID: REQ-01	
Nome	Acquisizione immagine/video tramite camera
Priorità	1
Versione	1.0
Note	Test su vari device (iOS/Android/Quest)
Sotto requisiti	
001	Supporto camera fronte/retro mobile
002	30 FPS minimi per un real-time streaming
003	Torcia/Flash automatico per bassa luminosità - <i>opzionale</i>

ID: REQ-02	
Nome	Riconoscimento oggetti tramite modello AI
Priorità	1
Versione	1.0
Note	Training dell'AI su Colab
Sotto requisiti	
001	Modello YOLO/TFLite con un'affidabilità maggiore al 85% su custom dataset
002	Multi-classe detection (20-50 oggetti magazzino)

ID: REQ-03	
Nome	Gestione database per dati oggetto
Priorità	1
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	CRUD completo 
002	Popolamento dati

ID: REQ-04	
Nome	Visualizzazione risultato con overlay grafico
Priorità	1
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Bounding box colorati con labels per i dati dell'oggetto
002	Animazioni per feedback di riconoscimento.
003	Indicazioni direzionali 3D per realtà aumentata - <i>opzionale</i>

ID: REQ-05	
Nome	Interfaccia utente intuitiva
Priorità	2
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Design responsive e intuitivo
002	Feedback vibrazione su detection

ID: REQ-06	
Nome	Gestione del magazzino
Priorità	2
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Dashboard web admin per inventario 

ID: REQ-07	
Nome	Sistema di autenticazione utenti
Priorità	3
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Login con email e password
002	Ruoli admin/superadmin 

ID: REQ-08	
Nome	Gestione degli errori
Priorità	2
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Messaggi chiari all'utente

ID: REQ-09	
Nome	Integrazione VR opzionale
Priorità	4
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Hand-tracking per trigger foto/scan
002	Scene anchoring su scaffali reali

2.3 Use case

I casi d'uso rappresentano l'interazione tra i vari attori e le funzionalità del prodotto.

2.4 Pianificazione

Prima di stabilire una pianificazione bisogna avere almeno una vaga idea del modello di sviluppo che si intende adottare. In questa sezione bisognerà inserire il modello concettuale di sviluppo che si seguirà durante il progetto. Gli elementi di riferimento per una buona pianificazione derivano da una scomposizione top-down della problematica del progetto.

La pianificazione può essere rappresentata mediante un diagramma di Gantt:

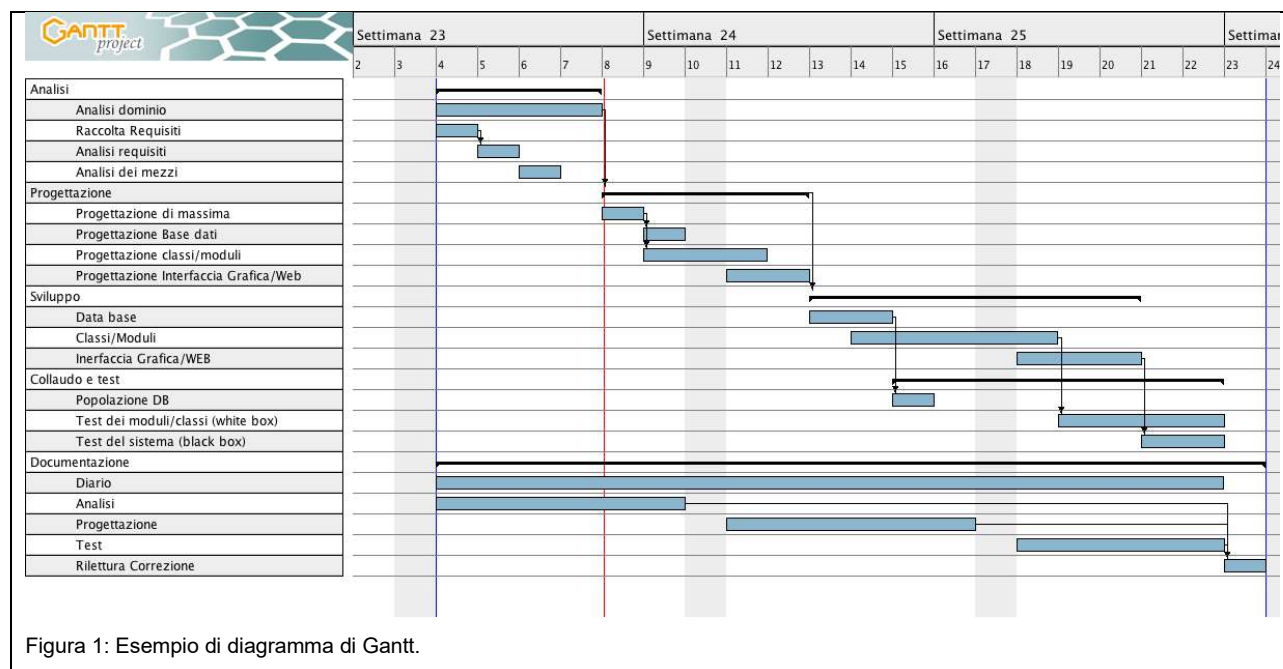


Figura 1: Esempio di diagramma di Gantt.

Se si usano altri metodi di pianificazione (p.es. scrum), dovranno apparire in questo capitolo.

2.5 Analisi dei mezzi

Elencare e descrivere i mezzi disponibili per la realizzazione del progetto. Ricordarsi di sempre descrivere nel dettaglio le versioni e il modello di riferimento.

2.5.1 Software

SDK, librerie, tools utilizzati per la realizzazione del progetto e eventuali dipendenze.

2.5.2 Hardware

Su quale piattaforma dovrà essere eseguito il prodotto? Che hardware particolare è coinvolto nel progetto? Che particolarità e limitazioni presenta? Che HW sarà disponibile durante lo sviluppo?

3 Progettazione

Questo capitolo descrive esaurientemente come deve essere realizzato il prodotto fin nei suoi dettagli. Una buona progettazione permette all'esecutore di evitare fraintendimenti e imprecisioni nell'implementazione del prodotto.